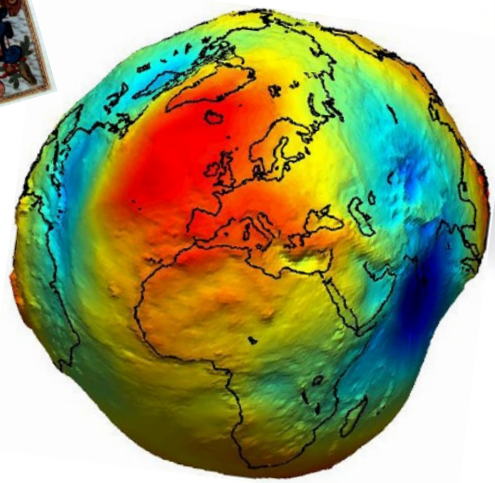
Einführung
Thematische Kartographie und GIS





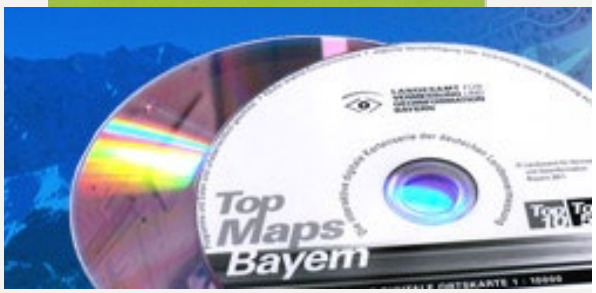


Vorlesung für die Studiengänge Bachelor-Geographie und LA vertieft

Dr. Peter Hasdenteufel
LMU - Department für Geographie
Zi. A 210, hasdenteufel@lmu.de

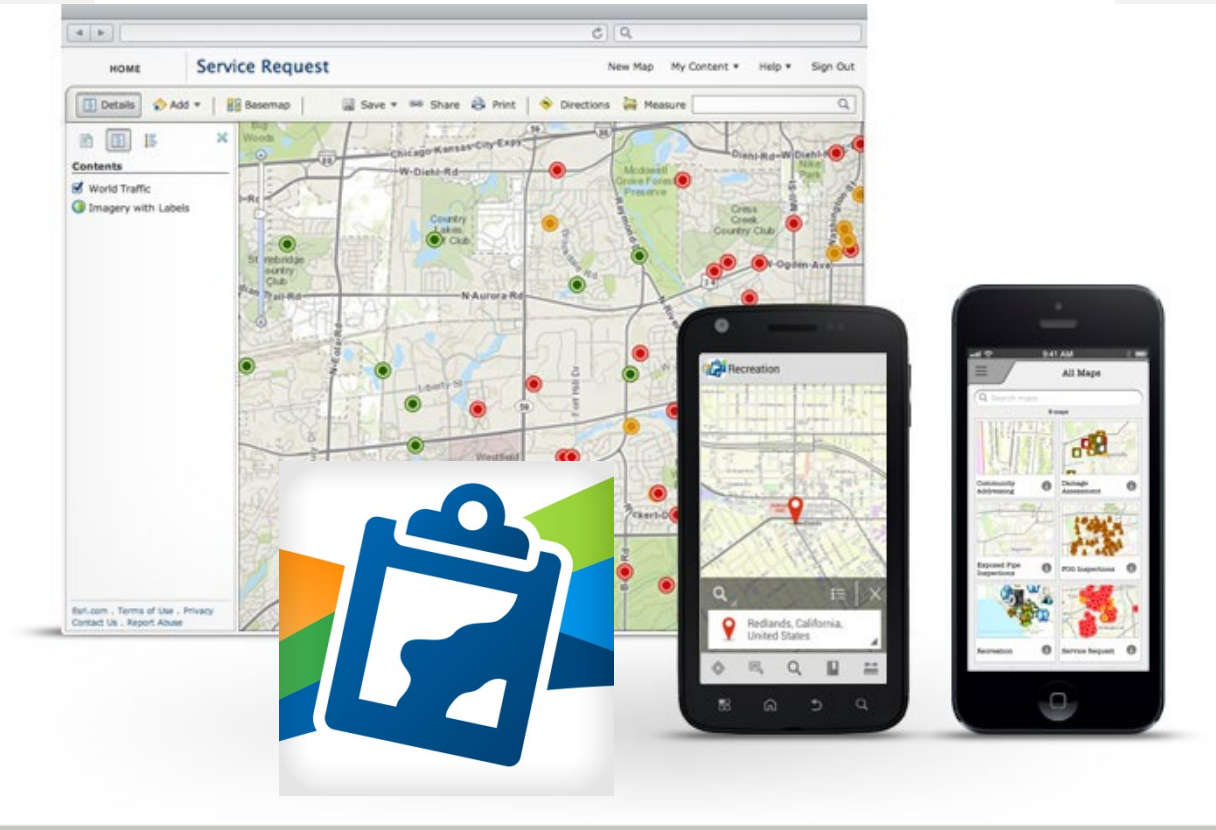
Einführung Kartographie & GIS







OpenStreetMap

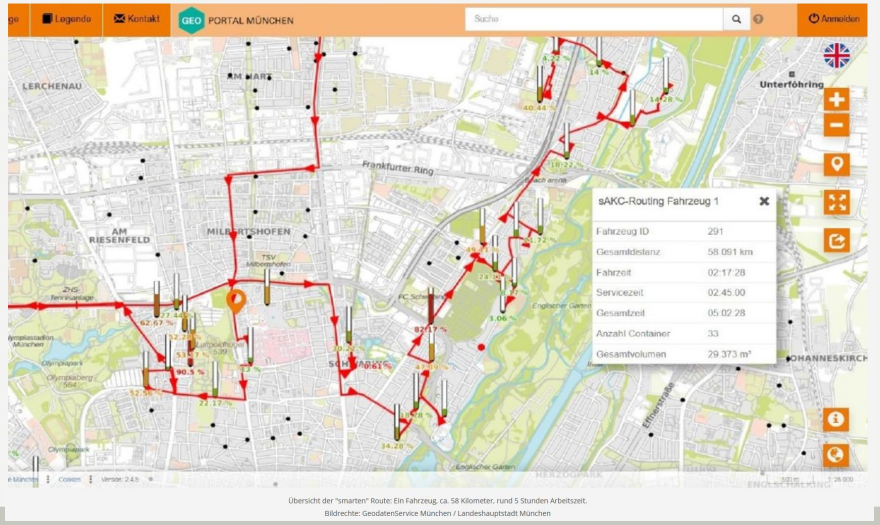


Münchens „Digitaler Zwilling“

- Virtuelles Abbild der Stadt
  https://muenchen.digital/twin/
- Datensammlung, 3D-Visualisierungen
- Anwendung für Stadtplanung, Mobilität, Klimaschutz
- Zwei Beispiele:
  - Das virtuelle Münchner Olympiastadion ist so detailliert dargestellt, dass jedes einzelne Kabel erkennbar ist.
  - Lastfahrzeuge des Abfallwirtschaftsamtes rücken nur dann aus, wenn die mit Sensoren versehenen Altkleider-Container auch wirklich voll sind.
- Je nach Fragestellung Entscheidung was und mit welcher Genauigkeit es dargestellt wird
  - Z.B. Gebäude eher realistisch oder als graue Klötzchen



https://www.youtube.com/watch?v=jFoVkhqDYCU&list=PL_WaH46QQFf_dY2QNnVAOtg5uZ-HBRYbw&index=1 (10.10.2022)



Übersicht der "smarten" Route: Ein Fahrzeug, ca. 58 Kilometer, rund 5 Stunden Arbeitszeit.
Bildrechte: GeodatenService München / Landeshauptstadt München

Einführung Kartographie & GIS



(Relief Kartografie Library of Congress Prints & Photographs Division Washington, DC 20540 CALL NUMBER: LC-USW33-040702)

Wie werden Karten zukünftig erstellt?

Welche Mittel gibt es, um Karteninhalte zu visualisieren?

Wie werden die Karten nutzbar sein?



Ziele und Inhalte der Vorlesung

Lernziel 1: **Wie werden Karten (zukünftig) erstellt?**

Verständnis der Prinzipien der Kartenkonstruktion und des Aufbaus von Geographischen Informationssystemen

Lernziel 2: **Welche Mittel gibt es, um Karteninhalte zu visualisieren?**

Verständnis für die Konzepte der Erfassung, Verarbeitung, Modellierung und Visualisierung von Geodaten

Lernziel 3: **Wie werden die Karten nutzbar sein?**

Befähigung, Karten qualifiziert zu „lesen" und GIS zu verstehen

Studium: Lern- und Lebenszeit

„Jeder angebotene Studiengang ist ein **Full-Time-Job**, der auch die persönliche Präsenz an der Universität erfordert."

„Generell ist es innerhalb von drei bis fünf Jahren, die Sie an der Universität verbringen werden, aber unmöglich, sich das gesamte Wissen Ihres Faches anzueignen. Daher bedeutet Studium v.a. eines: Ihnen wird ein wissenschaftliches „Handwerkszeug" vermittelt, mit dem Sie sich **Wissen selbständig erarbeiten** und wissenschaftliche **Problemstellungen eigenständig lösen** können."

http://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/vor/studium/studium/index.html (10.10.2018)

3 ECTS für die Vorlesung + 3 ECTS für die Übung (Praktikum)

- ⇨ 1 ECTS-Punkt ≡ Arbeitszeit/*workload* von ca. 30h
- ⇨ 3 ECTS => 90h
- ⇨ Bei 15 Wochen im Wintersemester (90h/15) sind das **6h pro Woche**!
- ⇨ davon 90 min. Vorlesung => **4h 30min für Vor- und Nachbereitung**!





Einführung Kartographie & GIS



Einführung Kartographie & GIS



Was muss ich lernen?

- Es hängt von Ihnen ab, was und wie viel Sie im formalen Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung lernen!

***Muss ich alles mitschreiben?* => Nein!**

- Quellenangaben z.B. bei Abbildungen
- Literaturstellen
- Vorlesungsbegleitendes Anschauungsmaterial
- Empfohlene Kapitel zum Nachlesen

Was wird geprüft?

- Informationen zur Klausur kommen rechtzeitig.
- Die Fachschaft verfügt über Beispiele alter Klausuren!
- Zudem => Hinweise in der Vorlesung…



Einführung Kartographie & GIS

Alte PStO (2010) – BA HF & NF und LA Gymnasium

P	P 2	Methoden der Geographie	WS												
P	P 2.1		WS	keine	Einführung in geographische Informations-systeme und thematische Kartographie (Vorlesung)	Vorlesung	2	erfolgreiche Teilnahme an P 2.2	MTP	Klausur	60-90 Minuten	Benotung		beliebig	3
P	P 2.2		WS	keine	Einführung in geographische Informations-systeme und thematische Kartographie (Praktikum)	Praktikum	2	keine	VL	Übungsaufgaben	6-10 Aufgabenblätter je 60-90 Minuten	bestanden/ nicht bestanden		beliebig	3

Modulprüfung
Klausur
Note

Ab WS19/20 neue PStO – BA HF, BA NF (60 und 30 ECTS)

P	P 3		Grundlagen geographischer Informationssysteme	WS					keine	MP	Klausur	60-90 Minuten	Benotung		beliebig	6
P	P 3.1	V1B1		WS	keine	Einführung in geographische Informations-systeme und thematische Kartographie (Vorlesung)	Vorlesung	2								(3)
P	P 3.2	V1B2		WS	keine	Einführung in geographische Informations-systeme und thematische Kartographie (Übung)	Übung	2								(3)

FORMALES

Gliederung der Vorlesung

1. **Definitionen und Gegenstand der Kartographie**
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS: Aufbau, Entwicklungen und Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung

Zusatz: Ausblick in die Modellierung

Gliederung der Übung

1. Einführung in die Nutzung der CIP-Labore, Aufgabe zu GIS
2. Kartometrie (mit Arbeitsblatt)
3. Digitale Kartenwerke (mit Arbeitsblatt)
4. Kartennetzentwürfe
5. Projektionen, Vergabe der GIS-Projekte
6. Georeferenzierung
7. Geodatenbanken
8. Attributierung
9. Visualisierung
10. Aktualisierung des Projekts
11. Kartenlayout
12. Projektfertigstellung (Abgabe)

Beginn der Übungen ab dem 19.10.2026

Eigene Campus-Kennung für PC-Benutzung freischalten!!!
www.geographie.uni-muenchen.de

- https://www.geo.lmu.de/geographie/de/das-department/einrichtungen/computerraeume/

Eigener Moodlekurs - GIS-Übung Einführung:

- https://moodle.lmu.de/course/view.php?id=10176
- Einschreibeschlüssel: gis_macht_spass

Voraussetzungen zum Erhalt der ECTS-Punkte für das Modul

Klausur am voraussichtlich am 01.02.2027 (zur Vorlesungszeit)

- ➢ **Anmeldung** (Veröffentlichung der Studiengangskoordination beachten)
- Bestehen der Klausur (Ergebnis mind. „ausreichend“)
- Nachteilsausgleich – rechtzeitig beim PANI beantragen und Dozent informieren (mind. 4 Wochen vorher)

für die Übung (Praktikum) gilt - fristgerechte Anfertigung der Praktikumsaufgaben

- Bearbeitung der jeweiligen Arbeitsblätter und Aufgaben
- Ordnungsgemäße Beendigung und Abgabe des GIS-Kursprojekts (wird je nach nach PStO auch bewertet)

Kontaktstelle Prüfungsamt (PANI):

- Web: https://www.geo.lmu.de/geographie/de/studium/pruefungsamt-pani/
- Mail: geographie.pani.pa@verwaltung.uni-muenchen.de

Nur über LMU-Moodle verfügbar!
Einschreibeschlüssel: kartogis

WO LIEGEN DIE MATERIALIEN ZUR VORLESUNG ?



Allgemeines
Zur unbedingten Beachtung!To...
Neue Video-Plattform Opencast
Zoom-Meeting - Vorlesung Ein...
Wichtige Informationen zur Kla...
Wichtige Informationen zur Kla...
Nutzung der CIP-Kapazitäten i...
Ankündigungen
Diskussionsforum: Fragen zur V...
Inhaltlicher und zeitlicher Abla...
Allgemeines zur digitalen Vera...
Literaturliste zur Vorlesung
LMU-Cast-Fehlermeldung "stat...
LMU-Cast-Fehlermeldung "tok...
Topic 1
Map Men

Fakultäten > 20 Fakultät für Geowissenschaften > Department für Geographie > BACHELOR: Geographie (inkl. Haupt- und Nebenfach) / LEHRAMT > WINTERSEMESTER > VORLESUNGEN im WiSe > VL GIS & Karto Einführung > Allgemeines

Allgemeines

Sammelaktionen

Topic 1

Zur unbedingten Beachtung!

Ton-, Bild- und Videoaufzeichnungen bzw. Mitschnitte dieser Veranstaltung sind **NICHT gestattet!** Zuwiderhandlungen können u.a. gegen das Urheberrecht oder Persönlichkeitsrecht verstoßen und werden geahndet.

Neue Video-Plattform Opencast

Der Zugriff auf die Videos dieser Veranstaltung ist auf alle LMU-Angehörige bzw. auf Angehörige einer Fakultät beschränkt. D.h. um die Videoinhalte sehen zu können, müssen sich auch Studierende bei Opencast anmelden – in der Regel mit ihrer Campus-Kennung.

Themenblock 1: Kartographie als wichtige Methode der Geographie

Leitfragen für diese Woche:

Was ist Kartographie und was genau ist eigentlich eine Karte?

Worin besteht der Unterschied zwischen *Thematischer Karte* und *Topographischer Karte?*

Was meint man mit räumlichem, sachlichem und zeitlichem Bezug in der Kartographie?

Textfelder: 3 Links/URLs: 3

Leitfragen für diese Woche:

Was ist Kartographie und was genau ist eigentlich eine Karte?

Worin besteht der Unterschied zwischen *Thematischer Karte* und *Topographischer Karte?*

Was meint man mit räumlichem, sachlichem und zeitlichem Bezug in der Kartographie?

Folien dieser Vorlesungswoche 5MB Hochgeladen 11.10.2022 14:31

Videomitschnitte aus den vergangenen Wintersemestern

01.1 Wichtige Definitionen

01.2 Das Fach Kartographie

01.3 Raum-, Sach- und Zeitbezug

Weitere Literaturhinweise und Materialien zur Vertiefung

Digitaler Zwilling München

Beispiele:

Das Olympiastadion als Minecraft-Modell: https://muenchen.digital/blog/innovationsraeume-digitaler-zwilling/

Radwegeplanung: https://muenchen.digital/blog/deutscher-fahrradpreis-fuer-3d-visualisierung/

Mit Lastenfahrrad und Rollstuhl unterwegs: https://muenchen.digital/blog/innovationsraeume-digitaler-zwilling/

Animated map: Flugverkehr über Europa

Animation mit Echtzeitdaten der englischen Flugsicherung

Animated Maps: Google Earth Timelapse

Timelapse is a global, zoomable video that lets you see how the Earth has changed over the past 34 years. It is made from 35 cloud-free annual mosaics, one for each year from 1984 to 2018, which are made interactively explorable by Carnegie Mellon University CREATE Lab's Time Machine library, a technology for creating and viewing zoomable and pannable timelapses over space and time.

[...]

Neue Video-Plattform Opencast

Der Zugriff auf die Videos dieser Veranstaltung ist auf alle LMU-Angehörige bzw. auf Angehörige einer Fakultät beschränkt. D.h. um die Videoinhalte sehen zu können, müssen sich auch Studierende bei Opencast anmelden – in der Regel mit ihrer Campus-Kennung.

Fehlermeldung *status forbidden* bei Wiedergabe einzelner Videos

Laut unserem IT-Service ist dies ein unsystematischer Fehler, der unregelmäßig und nur vereinzelt auftritt. Bitte versuchen Sie im Falle dieser Fehlermeldung zuerst folgendes.

Löschen Sie zunächst in ihrem Internetbrowser den Cache. Bitte öffnen Sie sodann die Links zum Video nochmal in einem neuen "privaten Fenster" bzw. "incognito-Fenster" anstatt eines normalen Browser-Fensters. Private Fenster starten blank, d. h. ohne zwischengespeicherte Informationen, und damit lassen sich die Probleme bisher immer vermeiden.

Einige Browser haben in letzter Zeit Probleme bei der Wiedergabe der Videos aus LMU-Cast (vgl. auch Hinweis auf der Moodle-Startseite dazu). Mozilla Firefox zeigt diese bislang nicht, ist daher der zunächst zu empfehlende Browser.

Falls die Probleme fortbestehen, wenden Sie sich bitte an direkt an unseren Videosupport video@lrz.uni-muenchen.de (bitte mit CC an mich).

BG, Peter Hasdenteufel

Inhaltsverzeichnis

Literatur zu Grundlagen der Kartographie 1
Literatur zu GIS und Geoinformatik 2
GIS in der Schule 3
Fachzeitschriften 3
Kartographie und Geoinformation im Internet 3
Tutorials und E-Learning 4

LITERATURAUSWAHL

(DETAILLIERTE LISTE ÜBER MOODLE)

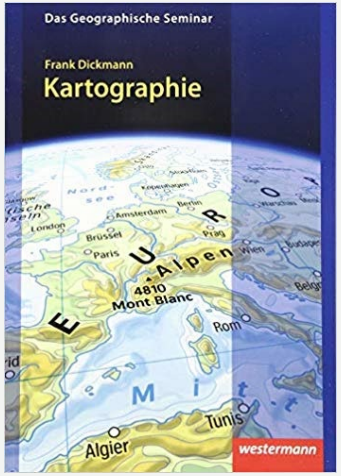
Literaturempfehlungen ⇨ Kartographie (deutsch)

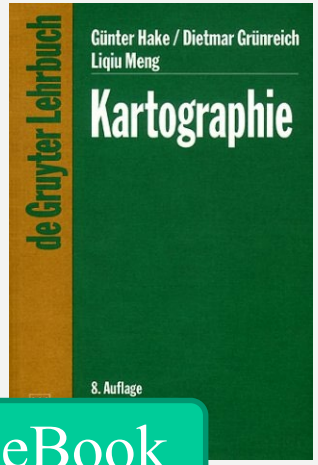
Dickmann, Frank (2018): Kartographie. Westermann - Das Geographische Seminar, 232 S.

Hake, G., Grünreich, D. & Meng, L. (2002): Kartographie. 8. Völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. deGruyter Lehrbuch. Berlin. 604 S.

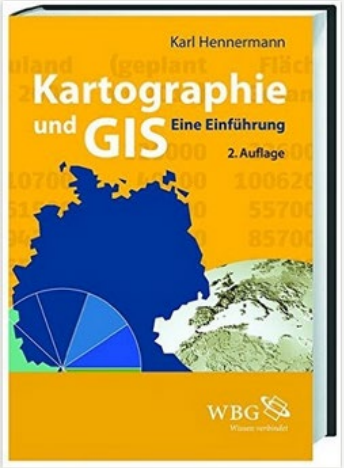
Hennermann, K. (^{2}2014): Kartographie und GIS. Eine Einführung. WBG. 143 S.

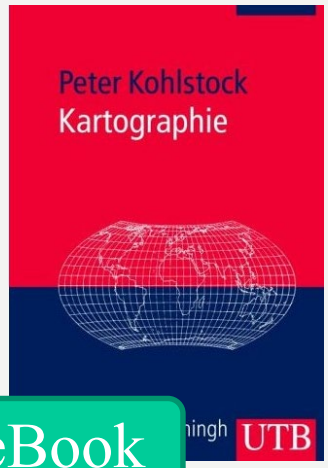
Kohlstock, P. (2004): Kartographie. Schöningh, UTB. 227 S.





eBook





eBook

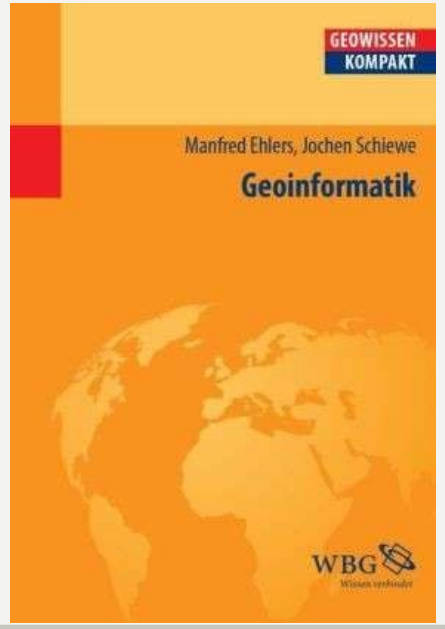
Literaturempfehlungen ⇨ GIS und Geoinformatik (deutsch)

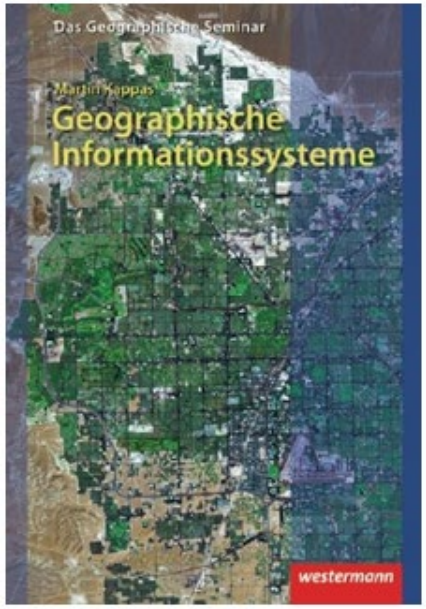
Bartelme, N. (2005[4]): Geoinformatik: Modelle, Strukturen, Funktionen. Berlin.
Bill, R. & Zehner, M. (2001): Lexikon der Geoinformatik. Wichmann Verlag. 319 S.
Ehlers, M. & Schiewe, J. (2012): Geoinformatik. WBG (Darmstadt). 122S.
Kappas, M. (2001): Geographische Informationssysteme. Westermann Verlag.



eBook









Fachzeitschriften (deutsch)

GIS-Fachzeitschriften (ehem. Geo-Informationssysteme.Heidelberg
(http://gispoint.de => Zeitschriften (GIS.Business, GIS.Science)



Kartographische Nachrichten [KN]. Bonn [seit 1950] – DGfK (www.dgfk.net)

Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement [zfv]. Augsburg [seit 1872]. – DVW e.V. (www.dvw.de)

GeoBIT. Heidelberg.



Zeitschrift der Gesellschaft „Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation" (PFG)

arcAKTUELL – vierteljährlich. ESRI (Kranzberg)


juhuuu
montag fast
geschafft
MEME-GENERATOR.DE



Video 01.1

DEFINITIONEN

Einführung Kartographie & GIS



- Was ist Kartographie?
- Was ist eine Karte?
- Thematische Karte vs. Topographische Karte
- Räumlicher, sachlicher, zeitlicher Bezug?

Aufgabe XX: Diskreta …	
A ☐	… sind räumlich oder flächenhaft nicht begrenzt und von lückenlosem, stetigem und diskretem Verlauf.
B ☐	… lassen sich nach allen Seiten gegen andere Objekte abgrenzen.
C ☐	… lassen sich nach Objekt-, Verbreitungs- und Bezugsflächen unterscheiden.
D ☐	…stellen veränderliche Wertefelder dar, welche so die geometrische Information ergeben.

Nachzulesen u.a. in:

- Hake & Grünreich (1994): Kartographie. 7. Auflage, S. 1-23

Definitionen – Kartographie ist …

- … ist Kartenwissenschaft
- … beobachtet und untersucht die Vorgänge, die zum Entstehen einer Karte führen
- … umfasst alle Arbeiten der kartenmäßigen Umarbeitung der vorhandenen Wirklichkeit in kleinere Maßstäbe
- … umfasst alle Arbeiten der Zeichnung und Vervielfältigung von Karten
- … die Wissenschaft und Technik der graphischen Darstellung räumlich verteilter Daten einschließlich der Lehre vom Gebrauch solcher Darstellungen
- … ist die Lehre von der Logik, Methodik und Technik, der Konstruktion, Herstellung und Ausdeutung von Karten und anderen kartographischen Ausdrucksformen, die geeignet sind, eine räumlich richtige Vorstellung von der Wirklichkeit zu erwecken

Definitionen – Kartographie

HAKE et al. (2002): Kartographie befasst sich mit dem Sammeln, Verarbeiten, Speichern und Auswerten (Darstellen und Gebrauchen) raumbezogener Informationen sowie in besonderer Weise mit deren Veranschaulichung durch kartographische Darstellungen.

ICA* (1995): Cartography – the discipline dealing with the conception, production, dissemination and study of maps.

* International Cartographic Association/ Internationale Kartographische Vereinigung IKV

Aufgaben der Kartographie

→ Sammeln, Verarbeiten, Speichern, Auswerten, Darstellen und Gebrauchen raumbezogener Informationen

→ Aufbau von Informationssystemen

→ Schaffung digitaler und graphischer Modelle aus denen jeder Benutzer eine möglichst zutreffende Vorstellung von der vergangenen, gegenwärtigen und geplanten Wirklichkeit gewinnt (Hake & Grünreich 1994)

=> Kartographie als „**Dolmetscher raumbezogener Informationen**"

Erweiterung des Aufgabenbereichs durch andere Disziplinen

→ Photogrammetrie, Fernerkundung, graphische Techniken, Geoinformatik

→ **Geoinformatik**: Disziplin, die sich mit Theorien der Strukturierung, Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Geodaten sowie der Entwicklung entsprechender Methoden einschließlich der dafür benötigten Informations- und Kommunikationstechniken befasst.

Definitionen – Karte

Eine Karte ist eine maßstäblich verkleinerte, generalisierte und erläuterte Grundrissdarstellung von Erscheinungen und Sachverhalten der Erde (u.a. Himmelskörper).

(ICA 1968)

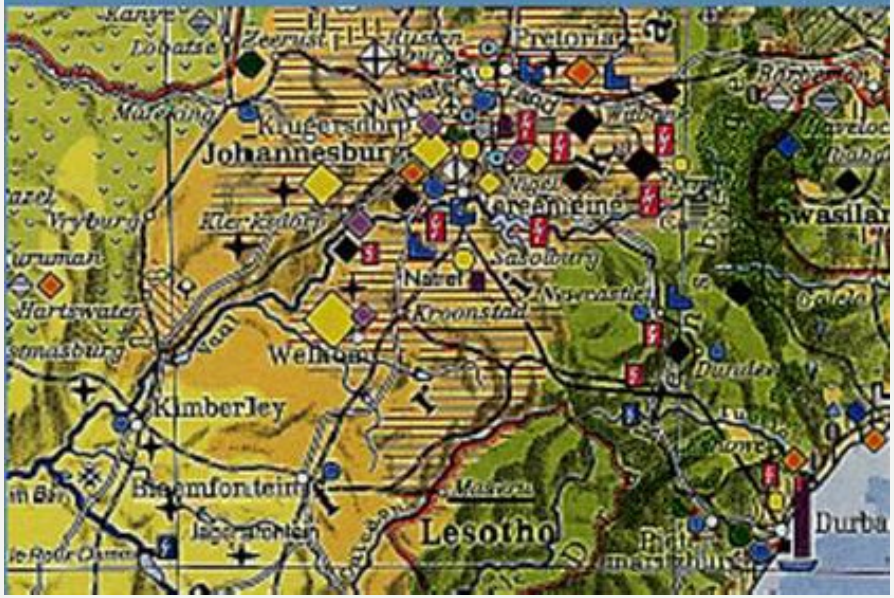
⇒ Topographische Karte
⇒ Thematische Karte

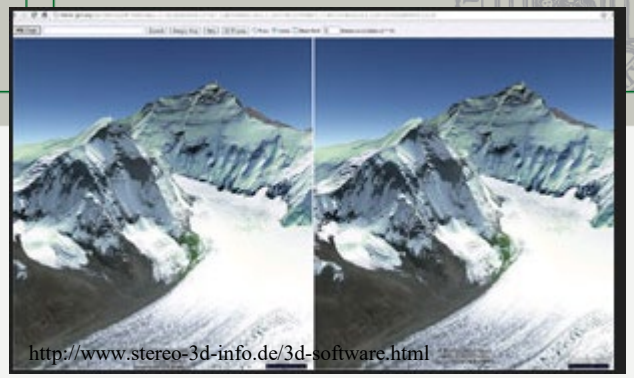
Einführung Kartographie & GIS

Topographische Karte



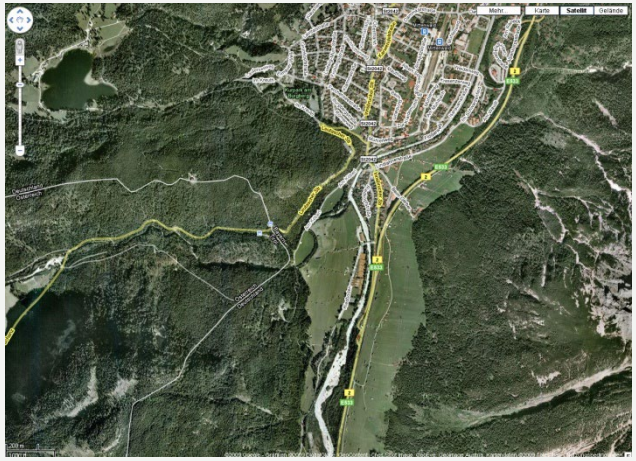
Thematische Karte



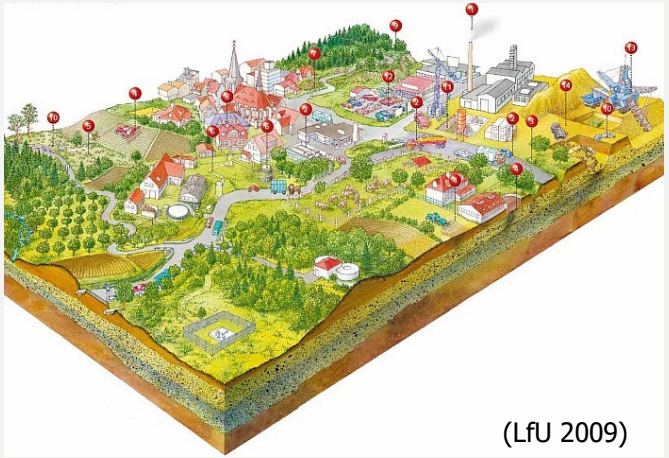


Kartenverwandte Darstellungen

→ Luft- und Satellitenbilder
→ Vogel- und Satellitenperspektiven, Panoramen, Stereodarstellungen
→ Blockbilder, Profile, Reliefs
→ Globen
→ Animierte Kartendarstellungen (Filmkarten)







(LfU 2009)

Kartenverwandte Darstellungen

→ Filmkarten (*animated maps)* => Flugverkehr auf der Erde (zhaw 2008)



(ZHAW 2009)



Video 01.2

KARTOGRAPHIE - SACHGLIEDERUNG

Allgemeine Kartographie

→ Grundlagen des Fachwissens, Verfahren und Werkzeuge

- kartographischer Raumbezug
- kartographische Modellbildung
  - Primärmodelle => Sekundärmodelle => Tertiärmodelle
- technische Realisierung und Planung

Angewandte Kartographie

→ produktbezogene Tätigkeiten

- Topographische Karten
- Thematische Karten
- Atlanten
- kartenverwandte Darstellungen
- GIS

Geschichte und Gegenwart der Kartographie

→ Institutionen
→ Ausbildungsgänge
→ Schrifttum
→ geschichtliche Entwicklung

Weitere Gliederungsmöglichkeiten, z.B. nach institutioneller Herkunft

→ Amtlich: Amtliche TK-Werke, Katasterkarten, Seekarten, Luftverkehr => öffentliches Interesse
→ Privat/gewerblich: Atlanten, Schul-, Stadt-, Straßen- und Freizeitkarten, Wanderkarten
→ analog, digital, multimedial !

Kartographie – Wissenschaftliche Grundlagen

Mathematisch-technische Prinzipien

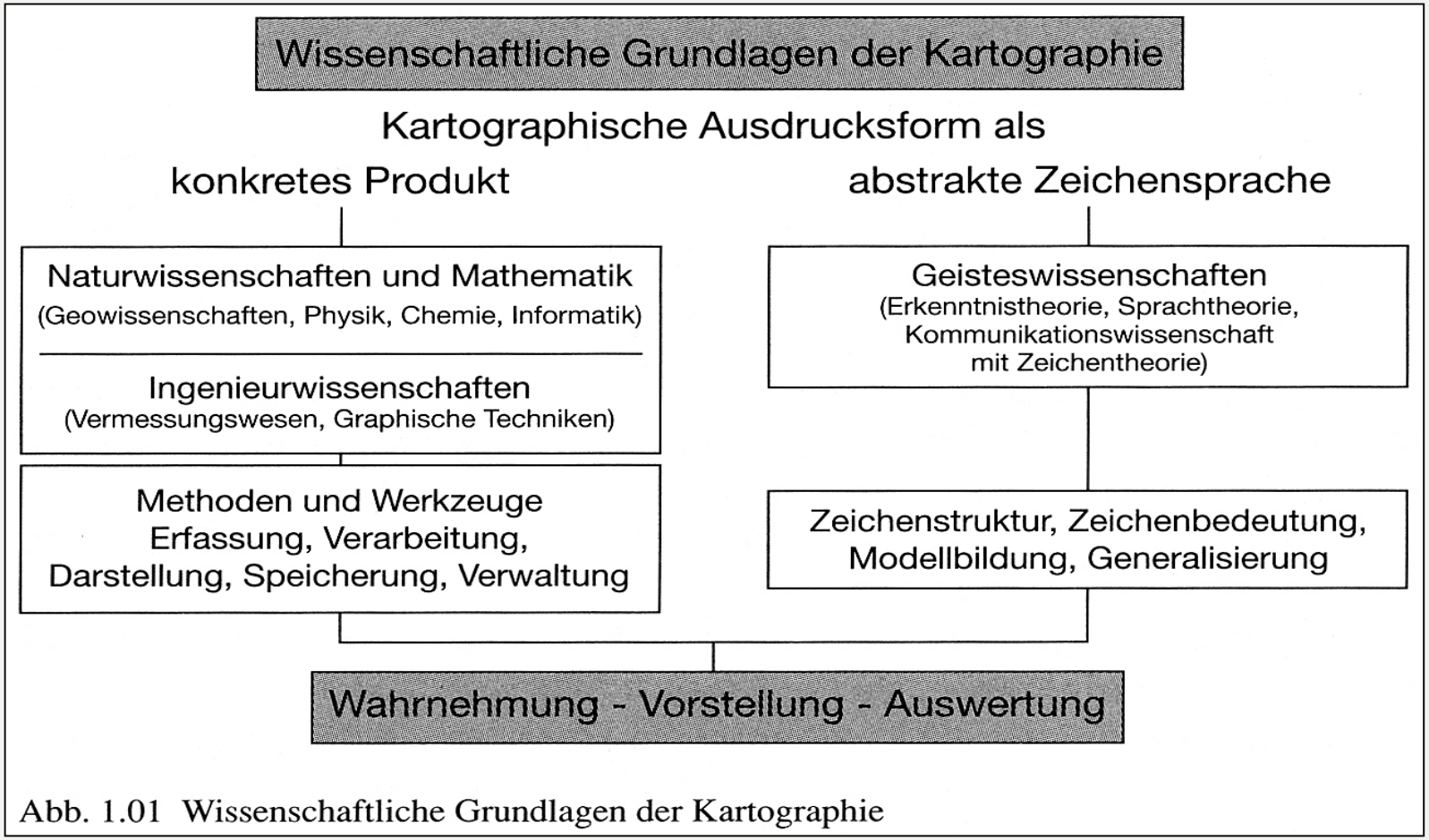
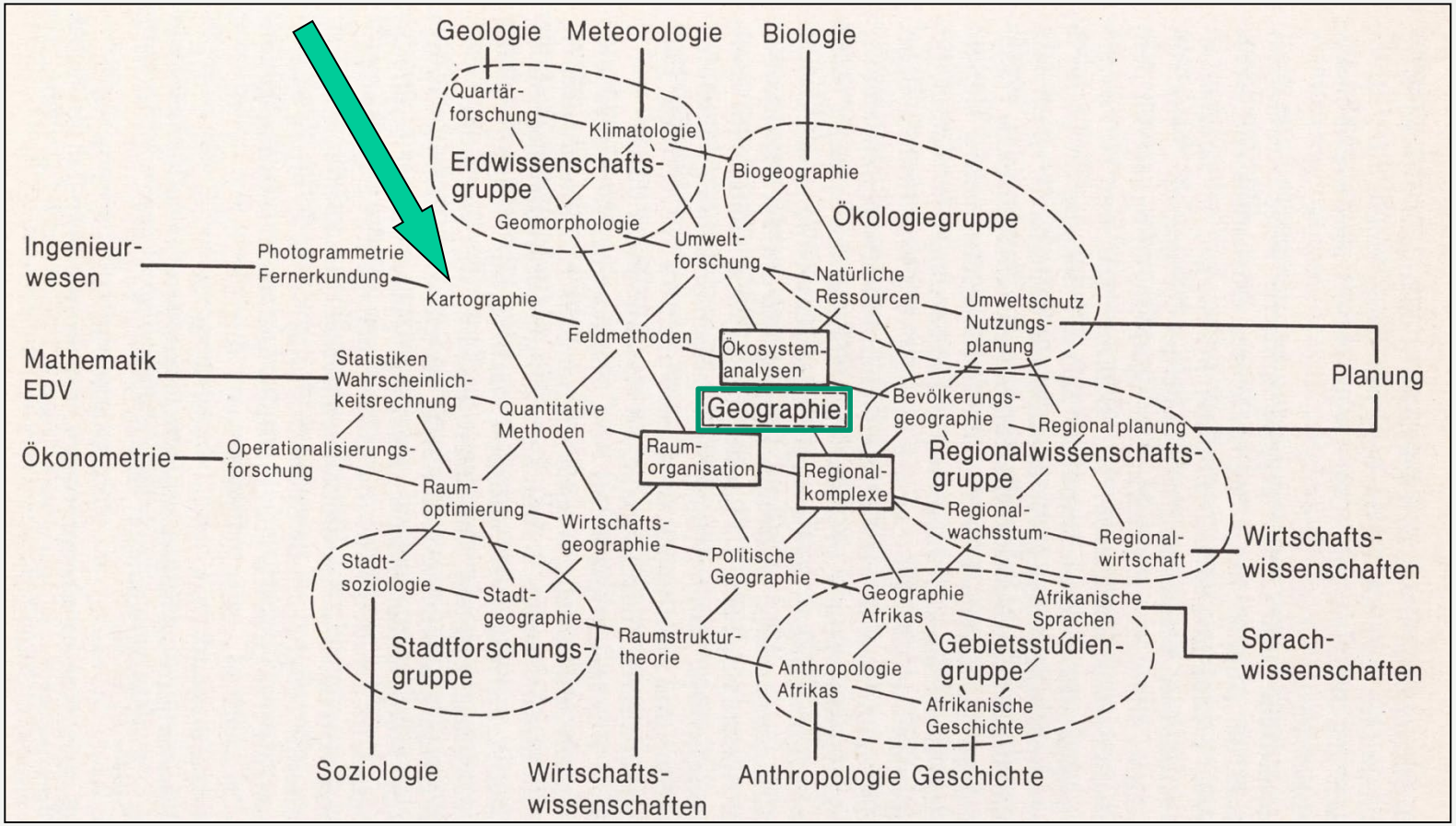


Abb. 1.01 Wissenschaftliche Grundlagen der Kartographie

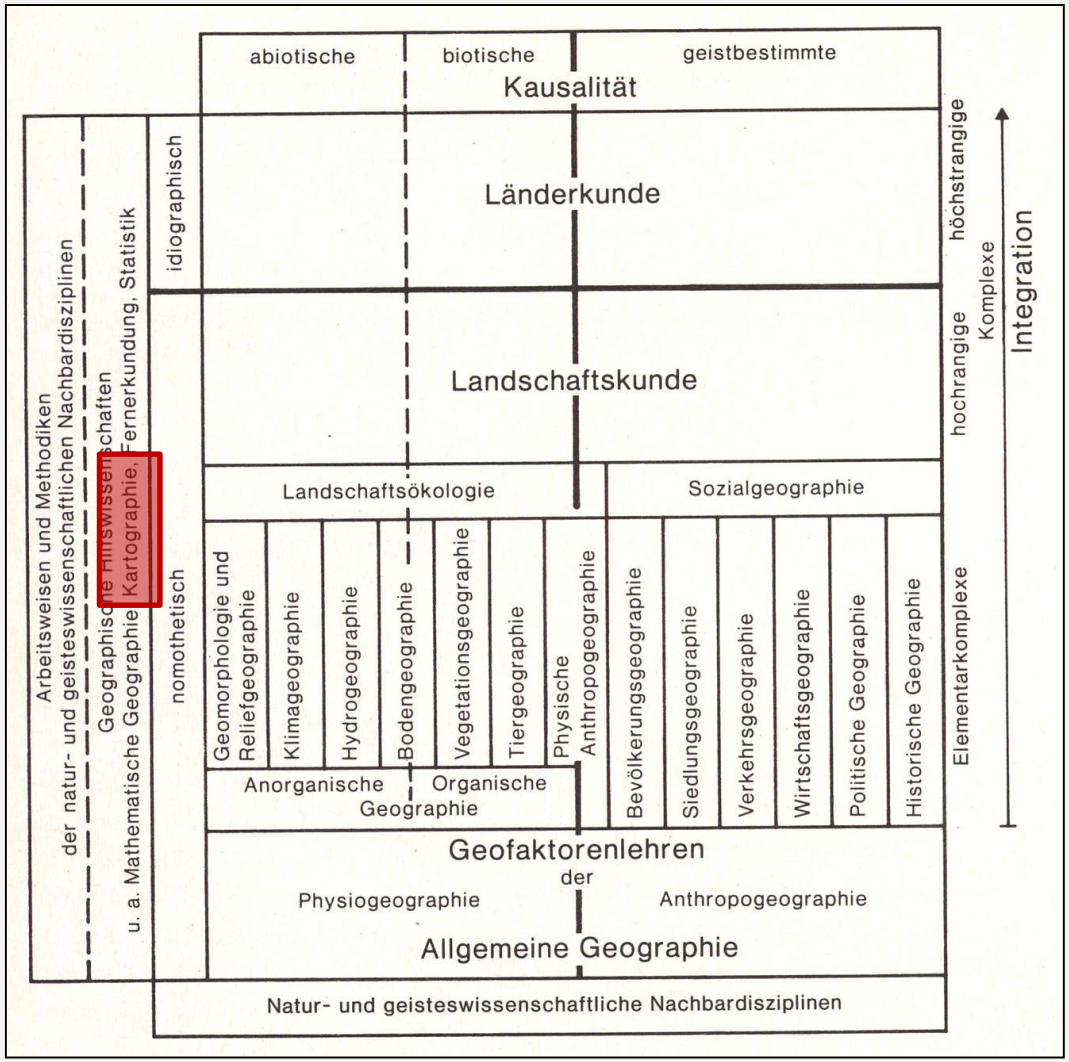
Geisteswissenschaftliche Prinzipien

Aus: Hake et al. (2002, S. 7)

Kartographie – Stellung zu den Nachbarwissenschaften



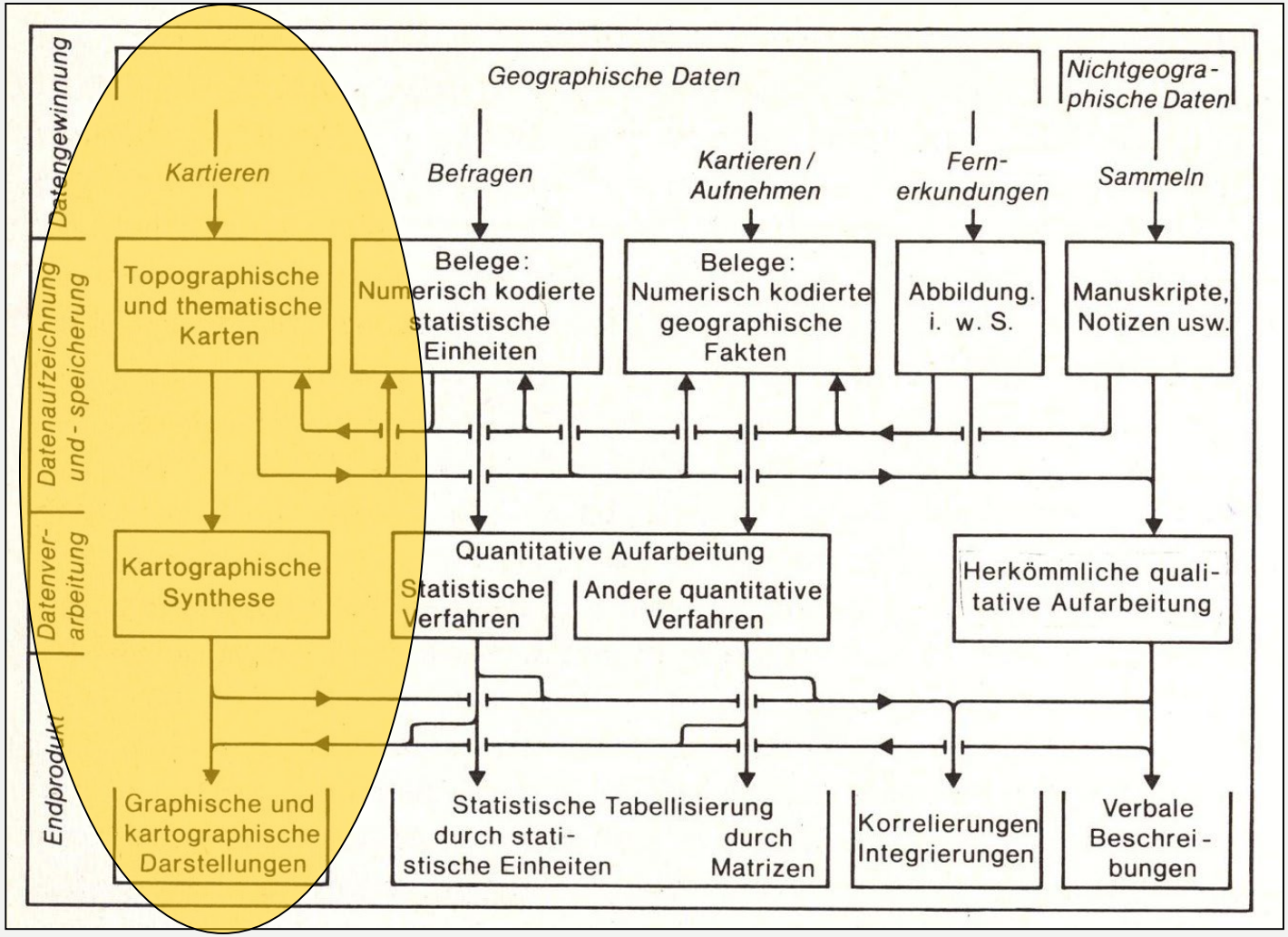
Geographische Fachgebiete und Nachbardisziplinen (aus: Leser 1979, S. 29)



Kartographie – Stellung in der Geographie

Das traditionelle System der Geographie (aus: Leser 1979, S. 28)

Einführung Kartographie & GIS



Geographische Arbeitsweisen und Methoden (aus: Leser 1979, S. 108)



Video 01.3

RÄUMLICHER, SACHLICHER UND ZEITLICHER BEZUG VON OBJEKTINFORMATIONEN

Objektinformationen

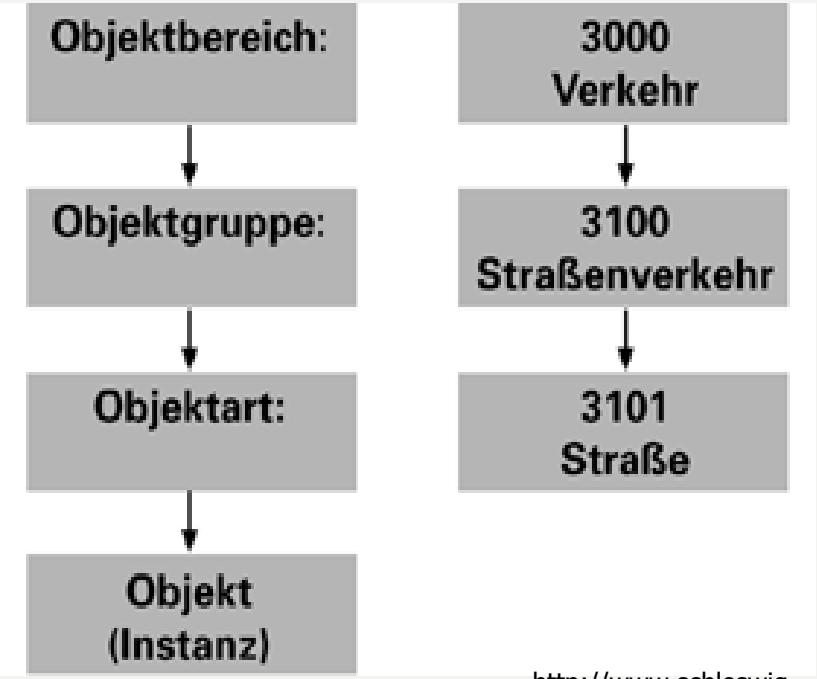
Kartographie ermöglicht Aussagen über alle Objekte, die einen räumlichen Bezug aufweisen und sich durch mindestens ein weiteres Merkmal (Attribut) beschreiben lassen.

kartographische Beschreibung eines Objektes => Angaben über seinen **räumlichen, sachlichen und zeitlichen Bezug**

Kartographie – Objektinformationen

Voraussetzung für digitale Prozesse:
systematische und hierarchische Gliederung bei der Klassifizierung (Zahlencodes für jede Klasse, Stufe => Gesamtheit der Auflistung)

=> Objektartenkatalog



http://www.schleswig-holstein.de/LVERMGEOSH/DE/Geobasisdaten/AtkisDlm/AtkisOk/atkisOk_node.html

Objektinformation Geometrie – Räumlicher Bezug

- Wo ist das Objekt und welche Form hat es?

- **klassische Karte:** Kartennetz, grundrissliche Projektion, Maßstäblichkeit

- **digitale Karte:** Koordinaten und Höhe als absolute Objektposition, sowie aus Formparametern für Punkte, Linien und Flächen

Objektinformation Geometrie – Räumlicher Bezug

Diskreta

- Lassen sich nach allen Seiten gegen andere Objekte abgrenzen
- Es wird zwischen Objekt-, Verbreitungs- und Bezugsflächen unterschieden

Merkmal des Diskretums (Merkmal der Darstellung)	Art des Objekts	
	Gegenstand	Sachverhalt
Absolutes Vorkommen (Objektfläche)	Gebäude, Gewässer, Wald, Bodenart, geolog. Struktur	Verwaltungsbereich, Rechtsgebiet
Relatives Vorkommen (Verbreitungsfläche)	Pflanzenart, Tierart, Volksstamm, Hausform	Sprache, Beruf, Konfession, Seuche
Flächenbezogen (Bezugsfläche)	----------	Bevölkerungsdichte, Produktionsmenge

Abb. 1.04 Gliederung der Diskreta mit Beispielen

Aus: Hake et al. 2002, S. 16)

Objektinformation Geometrie – Räumlicher Bezug

Kontinua

- Sind räumlich oder flächenhaft nicht begrenzt
- Sind von lückenlosem, stetigem Verlauf

Merkmal des Kontinuums		Art des Kontinuums	
		flächenhaft	raumfüllend
Reales Kontinuum	sichtbar	Oberfläche des Geländes, des Grundwassers, des Meeres	Lithosphäre, Hydrosphäre
	nur messbar	Fläche gleicher Temperatur	Schwerefeld, Wetterdaten
Modell-Kontinuum	physikalisch	Oberfläche des Geoids	Klimadaten
	geometrisch	Oberfläche des Rotationsellipsoids, Isodeformaten im Kartennetz	Isochronen

Abb. 1.05 Gliederung der Kontinua mit Beispielen

Aus: Hake et al. 2002, S. 16)

Objektinformation Semantik – Sachlicher Bezug

- Merkmale, Attribute, Deskriptionen des Objekts

- **Qualität** („wertfrei") **=> „*Was* ist da und dort ?"** (Bach, Fluss, etc.)

- **Quantität => „*Wieviel* ist da und dort ?"** (z.B. Abfluss an einem Pegel)

Objektinformation Semantik – Sachlicher Bezug

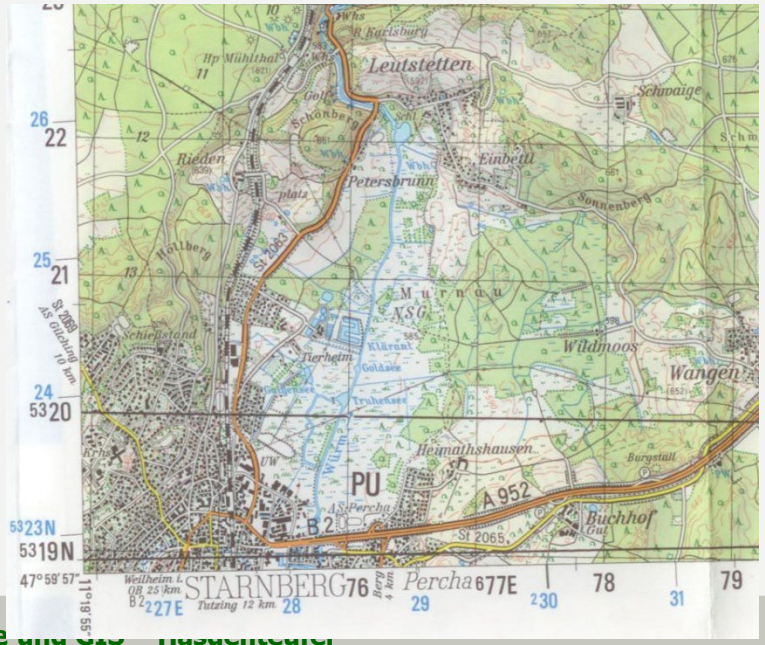
Art der Zahl	Quantitäten	
	konkrete Einzelwerte	statistisch abgeleitete Werte
Absolutzahl	- ursprüngliche oder abgeleitete Zahl der Datenerfassug	
kontinuierlich (stetig, aus Messungen)	Wetterdaten, Wasserstände	Klimadaten aus Wetterdaten
diskret (abgegrenzt, aus Zählungen)	Personen, Produkte	Durchschnittseinkommen, mittleres Lebensalter
Relativzahl (Verhältniszahl)	- thematische Verknüpfung von Absolutzahlen	
Messzahl (Indexzahl)	Kostenentwicklung (1950 = 100)	
	eines Produkts	der gesamten Lebenshaltung
Gliederungszahl	Altersgliederung der Bevölkerung in %	
	im Zählbezirk (Gemeinde)	im Staatsgebiet
Beziehungszahl	Patienten je Arzt	
Personenbezug	in der Einzelpraxis	im Bereich der Ärztekammer
Flächenbezug	Baulandpreise je m^2	
	für einzelnes Grundstück	Richtpreis für Baugebiet
Sachbezug	Jahresumsatz je to	
	für ein Produkt	für gesamte Branche

Abb. 1.06 Gliederung quantitativer Angaben mit Beispielen Aus: Hake et al. (2002, S. 17)

Objektinformation Zeit – Zeitlicher Bezug

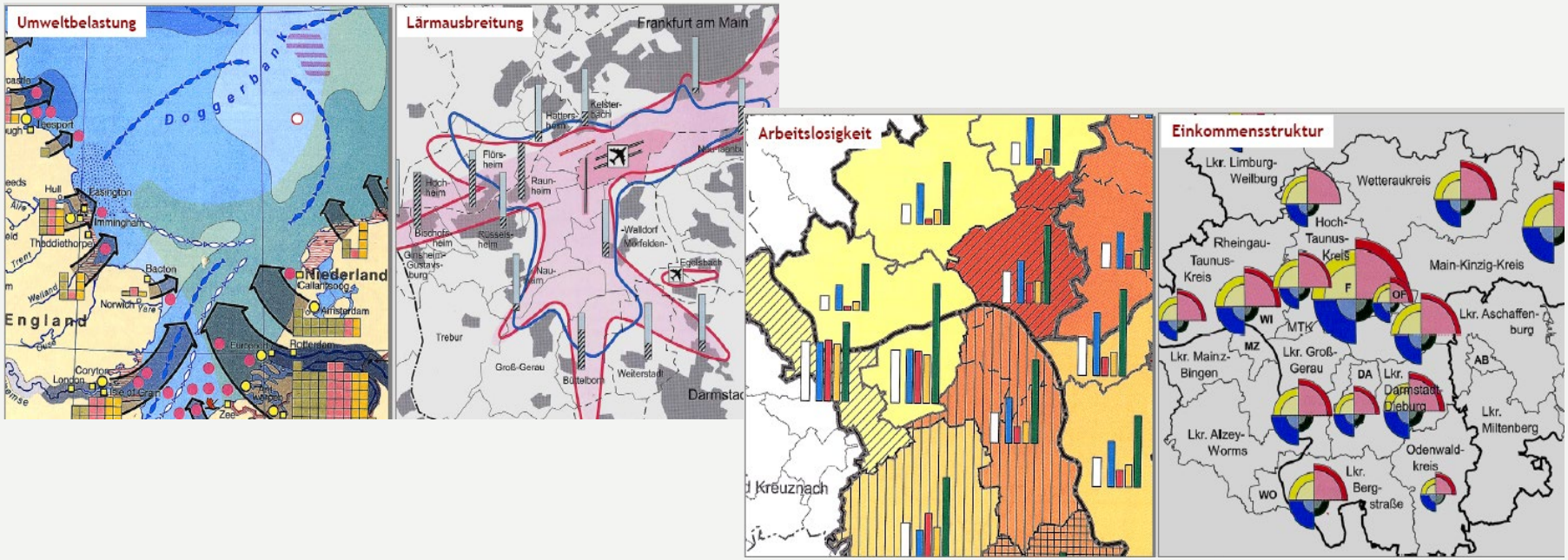
=> **„Wann war das Objekt wo und wie ?"**

Statisches Verhalten:
Konstanz der Erscheinungen und Sachverhalte in Bezug auf Geometrie und Substanz
→ „Momentaufnahme", **z.B. topographische Karten**



Objektinformation Zeit – Zeitlicher Bezug

Dynamisches Verhalten: Geometrische und/oder substantielle Veränderungen (z.B. Strömungen, Stadtentwicklung, Transport, Umweltprozessmodelle)
→ „Veränderungsaufnahme", **z.B. thematische Karten**



Einführung Kartographie & GIS



- Was ist Kartographie?
- Was ist eine Karte?
- Thematische Karte vs. Topographische Karte
- Räumlicher, sachlicher, zeitlicher Bezug?

Aufgabe XX: Diskreta …	
A ☐	… sind räumlich oder flächenhaft nicht begrenzt und von lückenlosem, stetigem und diskretem Verlauf.
B ☐	… lassen sich nach allen Seiten gegen andere Objekte abgrenzen.
C ☐	… lassen sich nach Objekt-, Verbreitungs- und Bezugsflächen unterscheiden.
D ☐	…stellen veränderliche Wertefelder dar, welche so die geometrische Information ergeben.

Nachzulesen u.a. in:

- Hake & Grünreich (1994): Kartographie. 7. Auflage, S. 1-23